

01-认识计算机系统

本节帮助你理解计算机到底是什么。学习编程之前，先要知道程序运行在哪里，计算机如何接收信息、处理信息、保存信息和输出结果。

一、学习目标

学完本节，你应该能做到：

1. 用自己的话解释“计算机是什么”。
 2. 说出硬件、软件、数据、网络之间的关系。
 3. 说出 CPU、内存、硬盘、输入设备、输出设备的基本作用。
 4. 会进行基本窗口操作：打开、切换、关闭应用。
 5. 知道操作系统和应用程序的区别。
 6. 能用“输入、处理、存储、输出”分析电脑、手机、服务器等设备。
-

二、计算机是什么

计算机是一种能够按照程序处理数据的电子设备。

可以用一句话理解：

计算机接收输入，按照程序处理，保存需要的数据，再输出结果。

例如你用手机点外卖：

过程

例子

输入 你选择店铺、商品、地址

处理 平台计算价格、配送费、预计时间

存储 保存订单信息和支付记录

输出 显示订单状态、骑手位置、送达通知

台式电脑、笔记本、手机、平板、服务器、智能手表、机器人控制器，本质上都可以用这个框架理解。

三、计算机系统由什么组成

一个计算机系统通常包括：

硬件 + 软件 + 数据 + 网络 + 用户

组成	通俗理解	例子
硬件	看得见、摸得着的设备	CPU、内存、硬盘、键盘、屏幕
软件	指挥硬件工作的程序	操作系统、浏览器、Python、游戏
数据	被处理的信息	文字、图片、声音、视频、代码
网络	让设备互相传递数据的连接	Wi-Fi、互联网、校园网
用户	使用计算机的人	学生、老师、程序员

如果只有硬件，没有软件，计算机不知道该做什么。

如果只有软件，没有数据，程序也没有可以处理的内容。

如果有网络，计算机就可以与其他设备交换数据，例如打开网页、下载文件、提交作业。

四、硬件基础

1. CPU

CPU 可以理解为计算机的“大脑”或“执行指令的人”。程序中的每一步最终都要被 CPU 执行。

你需要知道：

1. CPU 负责计算和执行指令。
2. 程序运行越复杂，CPU 工作越多。
3. CPU 速度会影响程序运行速度，但不是唯一因素。

生活类比：

CPU 像做题的人，负责一步一步计算。

2. 内存

内存是程序运行时临时放数据的地方。

你需要知道：

1. 打开的程序会占用内存。
2. 同时打开很多程序，内存压力会变大。
3. 关机后，内存里的临时数据通常会消失。

生活类比：

内存像书桌。你正在做的作业、打开的书、草稿纸都放在书桌上。

3. 硬盘或固态硬盘

硬盘用于长期保存文件。

你需要知道：

1. 文档、图片、视频、代码文件都保存在硬盘里。
2. 关机后，硬盘里的文件仍然存在。
3. 硬盘空间不足时，可能无法保存新文件或安装软件。

生活类比：

硬盘像书柜。暂时不用但要长期保存的资料放在书柜里。

4. 输入设备

输入设备用于把人的操作或外界信息送进计算机。

常见输入设备：

- 键盘
- 鼠标
- 触摸屏
- 摄像头
- 麦克风
- 扫描仪
- 传感器

编程时，程序也可以接收输入，例如：

- 用户输入姓名。
- 用户点击按钮。
- 用户按下键盘。
- 传感器读到温度或光线。

5. 输出设备

输出设备用于把计算机处理结果展示给人或环境。

常见输出设备：

- 显示器
- 音箱

- 打印机
- 指示灯
- 震动马达
- 机器人电机

编程中的输出可以是：

- 屏幕显示文字。
- 网页显示图片。
- 游戏角色移动。
- 机器人亮灯。
- 程序生成一个文件。

6. 主板、显卡和网卡

硬件	通俗理解	你需要知道
主板	连接各种硬件的平台	各硬件要通过主板协同工作
显卡	处理图像显示的硬件	游戏、动画、图像处理会用到
网卡	连接网络的硬件	电脑能上网离不开网络设备

初学阶段不需要背复杂参数，只要理解每个部件解决什么问题。

五、软件基础

软件是让硬件工作的程序。

软件可以分成两大类：

系统软件 + 应用软件

1. 操作系统

操作系统是最基础的软件，负责管理硬件、文件、应用程序、用户账户和权限。

常见操作系统：

- Windows
- macOS
- Linux
- Android
- iOS

操作系统提供这些功能：

1. 打开和关闭应用程序。
2. 管理文件和文件夹。
3. 管理键盘、鼠标、屏幕、网络等硬件。
4. 管理用户账户和权限。
5. 让应用程序可以运行。

2. 应用程序

应用程序是在操作系统上运行的软件，用来完成具体任务。

应用程序	用途
浏览器	访问网页、搜索资料、在线学习
文档软件	写文章、做表格、制作演示文稿
代码编辑器	编写程序代码
Python	运行 Python 程序
图形化编程平台	制作动画、小游戏、互动作品
压缩软件	打包和解压文件

六、必须会做的基本操作

任务 1：打开应用程序

请完成：

1. 打开浏览器。
2. 打开文件管理器。
3. 打开一个文档或记事本应用。
4. 观察任务栏、程序坞或窗口列表中出现了哪些应用。

检查自己是否会：

- 从桌面图标打开应用。
- 从开始菜单、启动台或搜索打开应用。
- 关闭应用窗口。

任务 2：切换窗口

请完成：

1. 同时打开浏览器和文件管理器。
2. 在两个窗口之间切换。
3. 尝试使用快捷键切换：Windows 常用 Alt + Tab，macOS 常用 Command + Tab。
4. 调整窗口大小。

5. 把两个窗口并排放在屏幕上。

学习编程时，你经常需要同时看教程、写代码、运行程序、查看文件夹，所以切换窗口很重要。

任务 3：处理程序无响应

如果程序卡住，不要立刻乱点。

按这个顺序处理：

1. 等待几秒，看看是否恢复。
2. 尝试保存正在编辑的内容。
3. 关闭卡住的窗口。
4. 如果无法关闭，再使用系统提供的强制退出或任务管理功能。
5. 重新打开文件，检查是否丢失内容。

注意：不要因为程序卡住就随便删除文件或重启电脑。先想办法保存和确认。

七、用输入、处理、存储、输出分析设备

请看下面的例子。

例子 1：电脑写作文

环节	内容
输入	键盘输入文字
处理	文档软件处理文字、格式和排版
存储	保存成 .docx 或 .txt 文件
输出	屏幕显示作文，打印机打印作文

例子 2：手机拍照

环节	内容
输入	摄像头接收光线
处理	手机处理颜色、清晰度、压缩图片
存储	保存成照片文件
输出	屏幕显示照片，也可以分享给别人

例子 3：网页搜索

环节	内容
----	----

输入 你输入关键词
处理 浏览器和搜索服务器查找相关网页
存储 搜索记录、网页缓存可能被保存
输出 显示搜索结果列表

八、本节练习

练习 1：认识身边的计算设备

写出 5 种你身边的计算设备，并填写表格。

设备	输入方式	输出方式	保存什么数据
手机	触摸、摄像头、麦克风	屏幕、声音、震动	照片、聊天记录、应用数据

练习 2：硬件作用连线

把左边硬件和右边作用连起来。

硬件	作用
CPU	长期保存文件
内存	运行时临时保存数据
硬盘	执行计算和指令
键盘	输入文字和符号
显示器	显示结果

完成后自己检查是否能说清每个硬件的作用。

练习 3：分析一次上网课

用“输入、处理、存储、输出”分析一次上网课过程。

提示：

- 输入可能包括摄像头、麦克风、键盘。
 - 处理可能包括网络传输、视频压缩、平台显示。
 - 存储可能包括课件、聊天记录、作业文件。
 - 输出可能包括屏幕画面、老师声音、消息提醒。
-

九、常见误区

误区	正确认识
----	------

会玩游戏就是会用电脑	学习还需要会管理文件、保存作业、查资料、处理问题
内存就是硬盘	内存主要用于运行时临时存放，硬盘用于长期保存
软件坏了就是电脑坏了	可能是软件、设置、文件、权限或网络问题
服务器离我很远，所以和我无关	你打开网页、登录账号、提交作业都可能在使用服务器
电脑能自己理解我的意思	计算机只按明确指令和规则处理数据

十、本节达标清单

请逐项检查：

- ☐ 我能解释计算机如何接收输入、处理数据、保存数据和输出结果。
- ☐ 我能说出硬件、软件、数据、网络的关系。
- ☐ 我能说出 CPU、内存、硬盘的区别。
- ☐ 我知道操作系统和应用程序不是一回事。
- ☐ 我能打开、切换、关闭常用应用。
- ☐ 我能用输入、处理、存储、输出分析一个生活中的计算设备。

如果以上内容还有不清楚的地方，先回到本节重新做练习，再进入下一节文件管理学习。